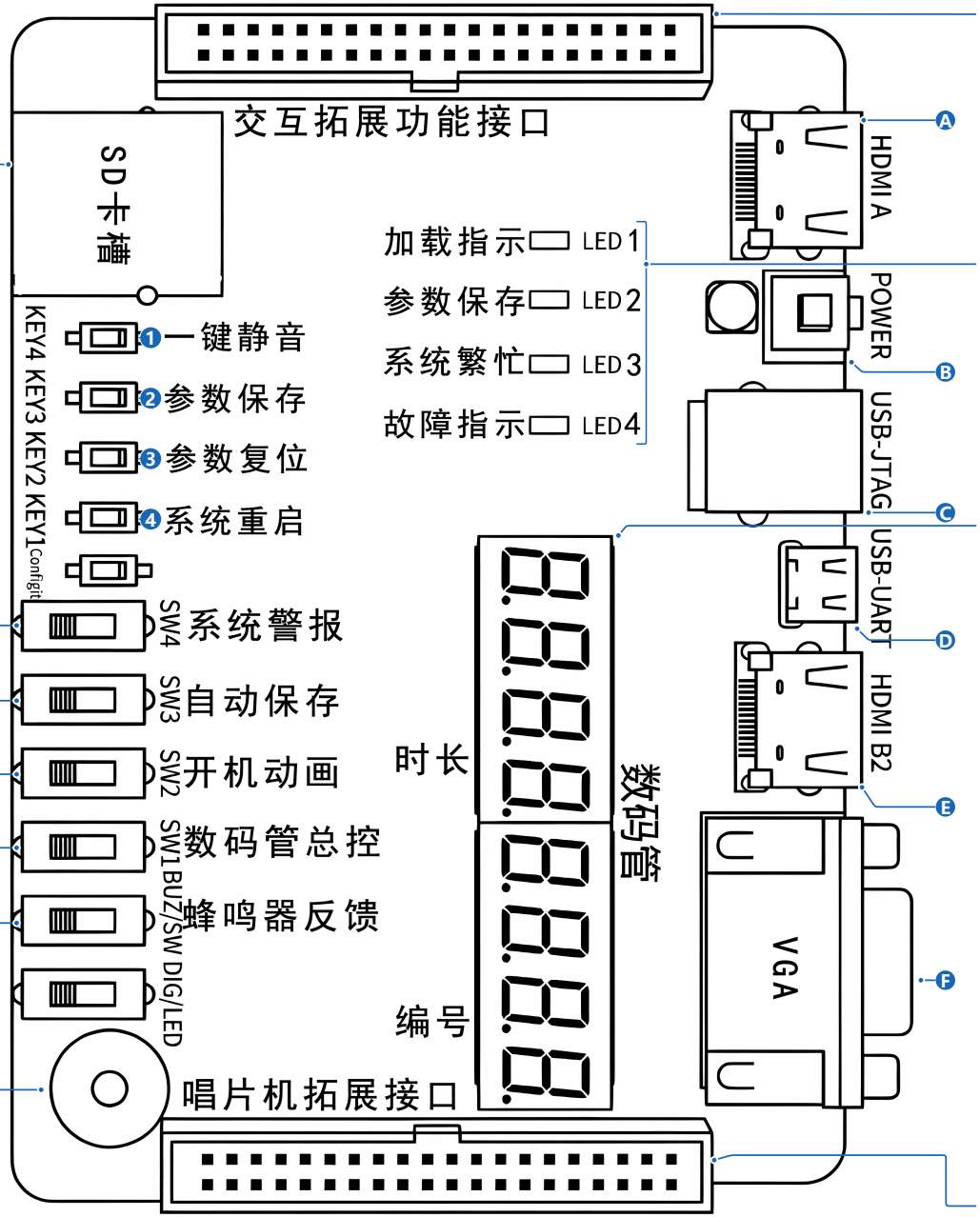


SD 卡槽
插入存放歌曲、封面与 MV 的 SD 卡。

系统按键 • 对照图中 1–4

❶ **一键静音 • KEY4**
按下静音，再次按下恢复原音量。

❷ **保存参数 • KEY3**
保存当前五项参数，供重启后恢复。

❸ **恢复默认 • KEY2**
恢复五项默认参数，并保存默认配置。

❹ **系统重启 • KEY1**
重启系统，重新加载音视频与界面。

系统告警 • SW4
拨动开关，开启 / 关闭故障告警。

自动保存 • SW3
拨上开启，参数停变 5 秒后自动保存。

跳过开机动画 • SW2
拨上跳过动画；拨下播放开机动画。

数码管总控 • SW1
拨上点亮数码管；拨下关闭显示。

蜂鸣器开关 • BUZ_SW
物理控制蜂鸣器供电与提示音。

蜂鸣器
发出操作反馈短音与故障告警音。

保存项 • VOL / BRI / CON / ROT / WSL
音量 / 亮度 / 对比度 / 轮播周期 / 灯带亮度。
保存完成：LED3 熄灭，LED2 点亮。

交互扩展接口
通过排线连接交互扩展板。

状态指示灯 • LED1–LED4
LED1 加载：恢复有效配置后亮。
LED2 保存：改参灭，保存完成亮。
LED3 Flash 忙：初始化或擦写时亮。
LED4 故障：异常保持到复位。
图内“系统繁忙 / 故障”指 Flash 状态。

数码管 • 时长与曲目编号
时长区：播放时间（分 / 秒）。
编号区：当前曲目编号。
异常时可显示状态码。

板载接口 • 对照图中 A–F

Ⓐ **HDMI A**
HDMI 音视频连接。

Ⓑ **电源开关 • POWER**
开启或关闭整机电源。

Ⓒ **USB-JTAG**
下载 FPGA 程序，连接调试工具。

Ⓓ **USB-UART**
串口通信与调试连接。

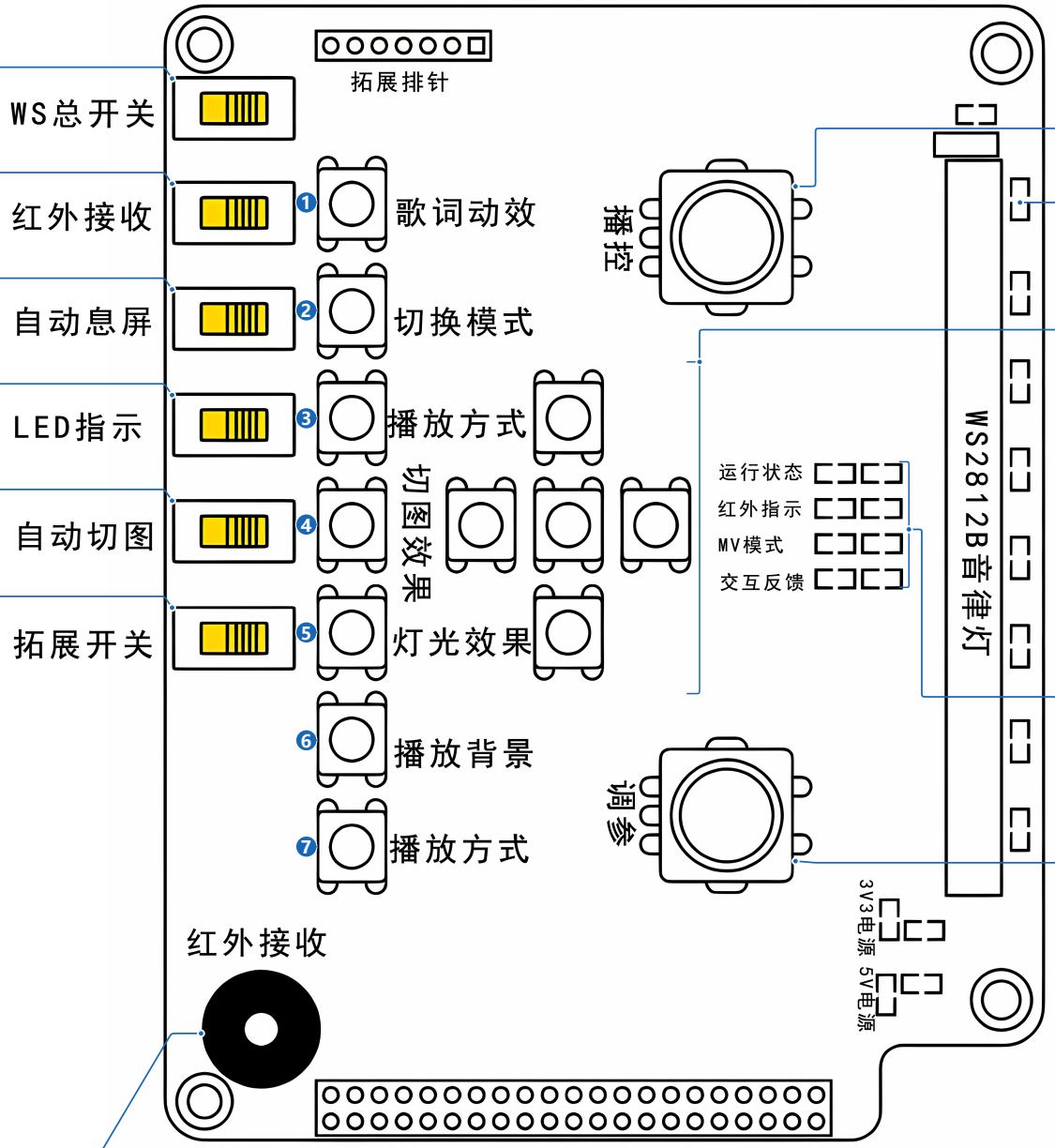
Ⓔ **HDMI B**
HDMI 音视频连接。

Ⓕ **VGA**
板载 VGA 视频接口。

唱片机扩展接口
连接唱片机扩展部件。

图内名称说明

上方“播放方式”：返回选歌。
最下方“播放方式”：播完策略。



灯带总开关 • DIP6

拨上开启两路灯带；拨下关闭。

红外接收 • DIP5

拨上启用遥控器；拨下屏蔽。

自动息屏 • DIP4

开启后，60 秒无操作自动息屏。
音频继续，任意操作可唤醒。

指示灯总控 • DIP3

拨上显示状态；拨下熄灭指示灯。

自动切图 • DIP2

拨上自动轮播封面；拨下停止。

扩展板总控 • DIP1

拨下屏蔽扩展板控制，防止误触。

功能按键 • 对照图中 1–7

❶ **歌词动效 • KEY6 / SW9**
滚动歌词 / 逐字高亮。

❷ **封面与 MV • KEY8 / SW17**
切换静态封面与动态视频。

❸ **返回选歌 • KEY7 / SW16**
退出播放，返回选歌界面。

❹ **转场效果 • KEY9 / SW18**
淡入淡出 / 百叶窗 / 直切。

❺ **灯光效果 • KEY10 / SW19**
关闭 / 音频电平律动。

❻ **播放背景 • KEY11 / SW20**
循环切换四种背景。

❼ **播完策略 • KEY12 / SW3**
播完暂停 / 单曲循环 / 列表循环。

红外接收头 • U10

遥控器朝向此处使用。

播控旋钮 • EC1 / SW1

旋转：选曲 / 调整播放进度。
按下：确认播放 / 暂停 / 继续。

WS2812B 氛围灯

8 颗彩灯呈现音乐律动。

五向导航 • KEY1–KEY5

浏览：选曲、移动、确认播放。
播放：左右调进度，确定暂停 / 继续。
上、下键用于前后滚动 / 翻行。

状态指示灯 • LED1–LED4

LED1 播放　LED2 暂停
LED3 MV　　LED4 故障

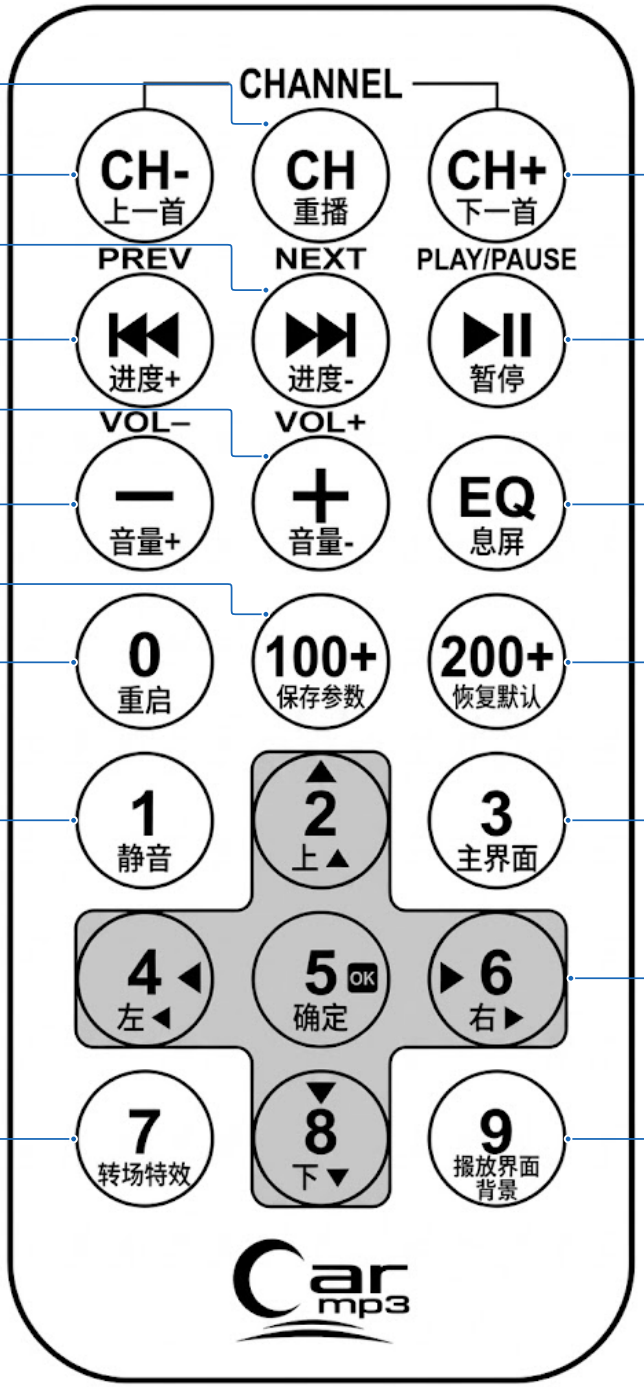
图内“红外指示”对应暂停；
“交互反馈”对应故障。

调参旋钮 • EC2 / SW2

旋转调数值；按下打开浮窗、
切换参数或关闭浮窗，无需长按。

VOL 音量 · BRI 亮度 · CON 对比度
ROT 轮播周期 · WSL 灯带亮度

WSL 为 0 关灯，不关闭电机。



重播 • CH
进度清零，从头重新播放当前歌曲。

上一首 • CH–
切换到上一首歌曲。

进度– • NEXT
快退 5 秒；长按连续快退。

进度+ • PREV
快进 5 秒；长按连续快进。

音量– • 图中“+”键
减小音量，联动显示音量浮窗。

音量+ • 图中“–”键
增大音量，联动显示音量浮窗。

保存参数 • 100+
保存当前五项参数，供下次开机恢复。

系统重启 • 0
重启系统并重新加载。

静音 • 1
按下静音，再次按下恢复原音量。

转场特效 • 7
切换淡入淡出、百叶窗或直切效果。

下一首 • CH+
切换到下一首歌曲。

暂停 / 播放 • PLAY/PAUSE
切换暂停与继续播放。

息屏 • EQ
切换黑屏显示，音频继续播放。

恢复默认并保存 • 200+
恢复五项默认参数，并写入 Flash。

返回选歌 • 3
退出播放，返回选歌浏览界面。

方向与确认 • 灰色方向区
2 / 8：向上 / 向下移动或滚动。
4 / 6：左右选曲；播放时快退 / 快进 2 秒。
5：确认播放；播放时暂停 / 继续。

播放背景 • 9
循环切换四种播放界面背景。

按键标注说明
本页按《产品交互.md》的中文功能标注。
进度、音量以中文功能为准，勿按箭头或加减符号判断。

使用提示
开启扩展板 DIP5，遥控器朝向红外接收头。
保存项：VOL 音量、BRI 亮度、CON 对比度、ROT 轮播周期、WSL 灯带亮度。